

# 3LSB (PDR-1200W) の音響モデル

## 送信エコーから SEGY データまで、そして堆積物濃度の逆問題

2026 年 6 月 24 日

## 1 目的

固定単ビーム測深器 3LSB (千本電機 PDR-1200W, 400 kHz) が記録する SEGY ウォーターカラー波形について、

1. 送信パルスがどう伝播・反射し、受信・変換されて SEGY の数値になるか (順方向モデル),
  2. その数値から後方散乱強度・堆積物濃度を復元する道筋 (逆問題),
  3. 共同研究グループ (ADCP 多周波後方散乱で浮遊砂を測る流儀) が狙うこと,
- を数式で整理する. 記号は表 1 に一覧する.

## 2 記号

## 3 送信

### 3.1 トーンバースト

送受波器 (音を出し, また受ける素子=トランスデューサ) は, 1 回の計測でトーンバーストを発する. トーンバーストとは, 単一周波数の正弦波を短い時間  $\tau$  だけ切り出した「ピツ」という音の塊である (周波数  $f_0$  の波を  $\tau$  秒間だけ ON にしたもの):

$$p_T(t) = p_0 \cos(\omega_0 t), \quad 0 \leq t \leq \tau, \quad \omega_0 = 2\pi f_0. \quad (1)$$

$f_0 = 400 \text{ kHz}$  は中心周波数,  $\tau = 100 \mu\text{s}$  はパルス長 (バースト幅),  $\omega_0$  は角周波数 ( $2\pi f_0$ , 単位  $\text{rad/s}$ ),  $p_T(t)$  は時刻  $t$  の送信音圧,  $p_0$  はその振幅 (§3.3 で定義) である. 1 バーストに含まれる波の数は  $f_0 \tau = 400000 \times 100 \times 10^{-6} = 40$  波. 比較: 鳴り続ける音を連続波 (CW), 周波数を時間とともに掃引する音を CHIRP と呼ぶが, 本機は「40 波だけの単一周波数バースト」なので, そのどちらでもない.

| 記号                                 | 意味                                | 本機の値                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| $f_0, \omega_0 = 2\pi f_0$         | 送信周波数                             | 400 kHz                                      |
| $c$                                | 水中音速                              | 1500 m/s                                     |
| $\lambda = c/f_0$                  | 波長                                | 3.75 mm                                      |
| $\tau$                             | パルス長 (バースト幅)                      | 100 $\mu$ s                                  |
| $\Delta r = c\tau/2$               | 距離分解能 (パルス律速)                     | 7.5 cm                                       |
| $\Delta t, \Delta z = c\Delta t/2$ | 格納サンプル間隔と深さ刻み                     | 20 $\mu$ s, 1.5 cm                           |
| $\theta$                           | ビーム半値全角 (-3 dB)                   | 1.8 - 2.5° (理論/公称)                           |
| $\psi$                             | 等価ビーム立体角                          | $\approx 5.7 \times 10^{-4}$ sr (理論, 円形ピストン) |
| $r, z$                             | 送受波器からの距離・深さ                      | —                                            |
| $M(r)$                             | 浮遊砂質量濃度                           | 未知 (推定対象)                                    |
| $a, x = ka$                        | 粒子半径・無次元波数 ( $k = 2\pi/\lambda$ ) | —                                            |
| $\rho_s$                           | 砂粒密度                              | $\approx 2650$ kg/m <sup>3</sup>             |
| $\alpha_w, \alpha_s$               | 水・堆積物の吸収係数 [dB/m]                 | $\alpha_s = \alpha_s(M)$                     |
| $TL(r)$                            | 片道伝播損失 [dB] (拡散+吸収)               | $20 \log_{10} r + \alpha r$                  |
| $p_0, p_{\text{ref}}$              | 送信音圧振幅 (軸上 1 m)・基準音圧              | 未測定 / 1 $\mu$ Pa                             |
| SL, RS                             | ソースレベル・受信感度 [dB]                  | 未測定 / 最大 140 dB (可変 $\sim$ 70 dB)            |
| $B, Q$                             | 帯域幅・送受波器の共振の鋭さ                    | $\sim 10 - 22$ kHz / 18                      |
| $g_{\text{STC}}(r)$                | STC (TVG) ゲイン [dB]                | <b>3LSB では未適用</b> (実測確認)                     |
| $G_0$                              | 手動/自動の固定ゲイン [dB]                  | 可変域 $\sim 70$ dB                             |
| $\kappa, x_0$                      | ADC スケール・背景オフセット                  | 基準 $\approx 3.0 - 3.3$ V / $x_0 \approx 0.3$ |
| $x(r)$                             | SEG Y 格納値                         | 背景 $\sim 0.3$ / 上限 3.0 飽和                    |

表 1 記号と本機 (PDR-1200W) の値.

### 3.2 帯域 $B$ と $Q$ 値

無限に続く正弦波だけが「完全な単一周波数」であり、**有限の長さ  $\tau$  で切ると周波数は少し幅をもって広がる**. その広がり**が帯域幅  $B$**  (単位 Hz) で、目安は

$$B \sim \frac{1}{\tau} = \frac{1}{100 \mu\text{s}} = 10 \text{ kHz} \quad (\text{短いパルスほど } B \text{ は広い}). \quad (2)$$

一方  $Q$  値 (quality factor, 無次元) は送受波器の**共振の鋭さ**を表し、

$$B \approx \frac{f_0}{Q} \Rightarrow Q = 18 \text{ なら } B \approx \frac{400 \text{ kHz}}{18} \approx 22 \text{ kHz}. \quad (3)$$

$Q$  が大きいほど共振が鋭く (帯域が狭く, 余韻=リングングが長い), 小さいほど広帯域で速く減衰する.  $f_0 = 400$  kHz に対し  $B$  は 10~22 kHz 程度で, 中心周波数の数 % にすぎない. よって本機は**ほぼ単一周波数 (狭帯域)**とみなせ, これが「CHIRP (広帯域) ではない」と言える根拠である.

### 3.3 ソースレベル SL と音の「大きさ」の測り方

$p_0$  とは, 送受波器から**ビーム軸上・距離 1 m の点**で測った送信音圧の振幅 (単位 Pa) である. なぜ 1 m かというと, 素子のすぐ近く (近距離音場) は音圧が複雑に乱れるため, 音響では**出力を「1 m に換算した値」で表すのが約束**だからである (近距離場の外側にとった標準の基準点).

音の大きさは桁が大きく変わるので、デシベル (dB) という対数の物差しで表す。水中音響では基準音圧  $p_{\text{ref}} = 1 \mu\text{Pa}$  ( $= 10^{-6} \text{Pa}$ ) を 0 dB とし、ソースレベル (音源の強さ) を

$$\text{SL} = 20 \log_{10} \frac{p_0}{p_{\text{ref}}} \quad [\text{dB re } 1 \mu\text{Pa @ } 1 \text{ m}] \quad (4)$$

と定義する。これは装置の「声の大きさ」に当たる。係数が  $20 \log_{10}$ なのは音圧 (振幅量) だからで、音圧が 10 倍で +20 dB, 2 倍で約 +6 dB になる。

**本機での状況：**送信の電気駆動電圧は 490 Vp-p と分かっているが、実際に水中へ出る音圧  $p_0$  (したがって SL) は未測定である。このため後述の逆問題で SL は未知数として残り、送受波器の受信感度とともに千本電機に確認中である。

## 4 伝播 (送信パルスが距離 $r$ まで進む間)

送信された音は水中を外向きに広がりながら進む。その間に振幅が減る原因は 2 つ —— 幾何拡散と吸収である。

### 4.1 幾何拡散 (球面拡散)

点状の音源から出た音は球面状に広がる。送信した音響パワーは一定なので、半径  $r$  の球の表面積  $4\pi r^2$  に薄く引き伸ばされる。したがって単位面積あたりの強度 (パワー密度)  $I$  は

$$I(r) \propto \frac{1}{r^2} \quad (\text{エネルギー保存: } 4\pi r^2 I = \text{一定}). \quad (5)$$

音圧振幅  $p$  は強度の平方根に比例する ( $I \propto p^2$ ) ので、

$$p(r) \propto \frac{1}{r}. \quad (6)$$

これが入射音圧につく  $1/r$  の因子である (基準 1 m の振幅  $p_0$  を使うと  $p \simeq p_0/r$ ,  $r$  は m)。

■指向性がある場合 (本機)。実際の送受波器はビーム (半値全角  $2.5^\circ$ ) を持つので、音は全球  $4\pi r^2$  ではなく、ビームの立体角  $\Omega$  が張る断面  $\Omega r^2$  に広がる。しかしこの面積も  $r^2$  に比例するため、遠方 (far field) では  $I \propto 1/r^2$ ,  $p \propto 1/r$  は変わらない。指向性は「 $4\pi \rightarrow \Omega$ 」という定数の違いにすぎず、ソースレベル SL (指向性利得  $\text{DI} = 10 \log_{10}(4\pi/\Omega)$ ) と、第 5 節の等価ビーム立体角  $\psi$  に吸収される。ただし  $1/r$  則が成り立つのは遠方場に限る：近距離音場の目安は  $R_0 \approx D^2/(4\lambda)$  で、ビーム幅  $2.5^\circ$  から口径を  $D \approx 1.02 \lambda/\theta \approx 9 \text{ cm}$  と概算すると  $R_0 \approx 0.5 \text{ m}$ 。底 ( $\sim 7 \text{ m}$ ) や水柱の大半は far field にあり、本節の理論はそのまま有効である (口径  $D$  の実値はビームパターンで確定)。

### 4.2 吸収 (減衰)

媒質は音響エネルギーを少しずつ熱に変える。このため振幅は距離とともに指数関数的に減る：

$$p(r) \propto e^{-\xi r}, \quad (7)$$

$\xi$  は減衰係数 (単位 Np/m, ネーパ毎メートル) である。減衰は dB で表すことも多く、両者は

$$\alpha [\text{dB/m}] = 8.686 \xi [\text{Np/m}] \quad (8.686 = 20 \log_{10} e) \quad (8)$$

で換算する。減衰は 2 つの寄与の和  $\xi = \xi_w + \xi_s$ ：

- $\xi_w$ ：水自身の吸収．粘性・熱緩和による．周波数とともに急増し（おおよそ  $\propto f^2$ ），400 kHz・淡水・常温では  $\alpha_w \approx 0.03 - 0.04$  dB/m 程度（往復  $\sim 60$  m で約 2 dB）．
- $\xi_s$ ：浮遊砂による減衰．粒子の散乱と粘性損失による．濃度  $M$  にほぼ比例し（ $\alpha_s \approx \zeta M$ ），高濃度では音が届かなくなる（信号消失）．この項が後述の逆問題を反復計算にする原因である．

#### 4.3 まとめ：片道の入射音圧と「伝播損失」

拡散と吸収を合わせると，距離  $r$  の散乱体に届く音圧（片道）は

$$p_{\text{inc}}(r) = \frac{p_0}{r} \exp[-(\xi_w + \xi_s)r] \quad (9)$$

dB の物差しでは，これを片道伝播損失（transmission loss）

$$\text{TL}(r) = \underbrace{20 \log_{10} r}_{\text{拡散}} + \underbrace{\alpha r}_{\text{吸収}} \quad [\text{dB}] \quad (10)$$

と書く（ $r$  は m）．エコーは行って戻るので，散乱体で反射したあと再び  $1/r$  と吸収を受ける．すなわち往復では損失が 2 倍（距離  $2r$  分）かかり，受信エコーレベルには  $-2\text{TL}$  が現れる．これが次節 §5 のソナー方程式に出てくる  $-2(\alpha_w + \alpha_s)r$  と拡散項の由来である．

### 5 散乱（音が散乱体に当たって返ってくる）

ここでは 2 種類の散乱を扱う：水中に漂う多数の微粒子による体積散乱（浮遊砂）と，底という 1 枚の強い反射面による反射（ターゲット反射）である．

■記法の約束（小文字と大文字）．音響では，物理量そのもの（線形）を小文字，それを dB にしたもの（「～レベル」「～ストレングス」）を大文字で書く慣習がある．本稿の  $s_v$ （線形，単位  $\text{m}^{-1}$ ）と  $S_v = 10 \log_{10} s_v$  (dB) は中身は同じ量で，表し方が違うだけである．SL, TL, TS, EL も同様に「dB で測った量（レベル）」である．

#### 5.1 浮遊砂による体積散乱（ $s_v$ と $S_v$ ）

パルスが照らす薄い殻（厚み  $c\tau/2$ ，ビーム断面）には多数の浮遊粒子が含まれ，各粒子がわずかに音を後方へ返す．その殻の体積は

$$V(r) = \psi r^2 \cdot \frac{c\tau}{2} \quad (11)$$

（ $\psi$  = 等価ビーム立体角， $c\tau/2$  = パルスが切り出す殻の厚み = 距離分解能）．

1 個の粒子が音をどれだけ返すかは後方散乱断面積  $\sigma_{bs}$ （単位  $\text{m}^2$ ，「音を捕まえて送り返す実効的な面積」）で表す．単位体積あたりの後方散乱の強さ（体積後方散乱係数） $s_v$  は，数密度  $n$  [ $\text{m}^{-3}$ ] を用いて

$$s_v = n \langle \sigma_{bs} \rangle \quad [\text{m}^{-1}]. \quad (12)$$

数密度は質量濃度  $M$  と粒径から  $n = M / (\rho_s \langle \frac{4}{3}\pi a^3 \rangle)$  で結ばれ， $\sigma_{bs}$  を粒径  $a$  と形状関数  $f(x)$ （ $x = ka$ ，散乱効率を表す無次元量）で書くと，まとめて

$$s_v(r) = \frac{3 M(r)}{4 \rho_s} \frac{\langle a^2 f^2 \rangle}{\langle a^3 \rangle} \quad [\text{Thorne \& Hanes, 2002}] \quad (13)$$

となる ( $\langle \cdot \rangle$  は粒径分布の平均, プレファクタは  $f$  の規格化の流儀に依存). **要点:**

- $s_v \propto M$ : **濃度が濃いほど強く返る** (だから濁度の指標になる).
- $f(x)$  に粒径・周波数依存が入る (細粒ほど弱い: 第 7 節).

これを dB で表したものが**体積後方散乱強度**  $S_v = 10 \log_{10} s_v$  である (小文字  $s_v$  の dB 版=同じ量).

## 5.2 体積残響のソナー方程式

送信 (SL)  $\rightarrow$  往復伝播 (§4)  $\rightarrow$  殻の中の散乱 ( $S_v$  と体積  $V$ )  $\rightarrow$  受信, を 1 本にまとめると, 受信エコーレベル (**EL**, dB) は

$$\text{EL}(r) = \text{SL} + S_v(r) - 20 \log_{10} r - 2(\alpha_w + \alpha_s)r + 10 \log_{10} \left( \psi \frac{c\tau}{2} \right) \quad (14)$$

各項の意味:

- SL: 音源の強さ (§3).
- $-2(\alpha_w + \alpha_s)r$ : **往復の吸収損失** (§4, 行き帰りで 2 倍).
- $S_v$ : 単位体積あたりどれだけ返すか ( $= 10 \log_{10} s_v$ ).
- $10 \log_{10}(\psi c\tau/2)$ : 殻の体積  $V = \psi r^2 \cdot c\tau/2$  のうち  $r$  に依らない定数部分.
- $-20 \log_{10} r$ : **ここがポイント**. 往復の球面拡散は  $-40 \log_{10} r$  だが, 散乱する殻の体積が  $V \propto r^2$  ( $+20 \log_{10} r$ ) で増えるので, 差し引き**正味**  $-20 \log_{10} r$  になる.

■なぜ  $S_v$  は「足し算」か.  $S_v$  は**エコーを生み出す側**の量だからである. ソナー方程式は「送った音が往復してどれだけの大きさで戻るか (受信レベル EL)」の**収支**であり,  $S_v$  は**散乱体がどれだけ音を返すか=エコーの源**を表す. 散乱体が多い・強いほど戻りは大きいので  $+S_v$ . これは底面の  $+TS$  とまったく同じ役割である (反射が強いほど echo は大きい). 一方, 浮遊砂が**経路上で音を減らす働き (減衰)**は別物で,  $-2\alpha_s r$  として**引き算**で入っている. すなわち同じ砂が**逆符号で二役を担う**: **ターゲットとしては  $+S_v$  (信号源)**, **障害物としては  $-2\alpha_s r$  (損失)**. 収支で書くと  $\text{EL} = \text{SL} - 2\text{TL} + (S_v + 10 \log_{10} V)$  で,  $S_v$  は「出費」ではなく「戻り (収入)」側にある. 高濃度では両者が競合し, やがて減衰が勝って信号が飽和・消失する (減衰法・濁度流での信号消失の原理).

■TL と EL の違い (道の損失 vs 戻りの結果). どちらも dB の「レベル」だが役割は対照的である. TL (伝播損失) は**経路でどれだけ弱るか**を表す**損失**で, 媒質と幾何 (距離・吸収) だけで決まり, 音源 SL にも標的  $S_v$ /TS にも**依存しない** (片道で定義, エコーには 2TL). 一方 EL (受信エコーレベル) は**実際に返ってくるエコーの大きさ**という**結果**で, 音源・経路・標的の**すべて**を含む, 装置が実測する量 (最終的に SEGY 値になる) である. **使い分け**: EL は**観測量** (測って解釈する対象), TL は**補正の道具**. 逆問題では, 測った EL に 2TL を**足し戻して**距離・吸収を打ち消し, 標的の量を取り出す:

$$S_v = \text{EL} - \text{SL} + 2\text{TL}(r) - 10 \log_{10} V. \quad (15)$$

装置の STC (TVG) は, この TL をハード側で先に補償する仕組み (遠いほどゲインを上げて損失を相殺) に他ならない. **ただし本機 (3LSB) では STC は適用されていない** (千本電機回答, かつ実データで水柱背景がレンジに依らず一定であることを確認. §6.2). したがって本機の記録には距離損失 2TL がそのまま残り, 距離補償はすべて解析側 (逆問題) で行う.

### 5.3 底面とターゲットストレングス TS

底は「広がった水中の粒子群」ではなく **1 枚の強い反射面**なので、体積散乱ではなく**ターゲット反射**として扱う。その強さが**ターゲットストレングス TS**：

$$TS = 10 \log_{10} \frac{\sigma_{bs}}{4\pi} \quad [\text{dB}]. \quad (16)$$

**言葉での意味**：TS は「その物体が音をどれだけ強く反射して返すか」を dB で表した**反射の強さ**である。平たく言えば、距離 1m で見たとき、当たった音に対して返ってくる音がどれだけ強いのか。TS が大きい (0 dB に近い・正) ほど強く返る：平らで硬い底ほど高 TS、柔らかい泥や小さな物ほど低 TS. ( $S_v$  が単位体積あたりの散乱なのに対し、TS は 1 つの物体の反射、という対比で覚えるとよい.)

底エコーのレベルは

$$EL_{\text{bed}}(r_b) = SL - 40 \log_{10} r_b - 2(\alpha_w + \alpha_s)r_b + TS. \quad (17)$$

拡散項が  $-40 \log_{10} r_b$  (体積散乱の  $-20$  ではない) なのは、**底は 1 つのターゲットで、体積のように  $r^2$  で増えないため、往復の球面拡散がそのまま効くから**である。底反射は非常に強く、本機では値が 3.0 に**飽和 (クリップ)**する (定量化不可の領域)。(厳密には底は粗く広がった界面なので面後方散乱強度で扱うが、ここでは強い反射を 1 つの強ターゲットとみなす近似である.)

## 6 受信から SEGY 格納まで (順方向モデル)

ここまでで「散乱体が返すエコー (EL)」が決まった。装置はこれを**電圧 → 増幅 → 検波 → デジタル化 → スケール/クリップ**の順に処理して SEGY の数値  $x$  にする。1 段ずつ追う。

### 6.1 受信：音圧 → 電圧 (受信感度 RS)

戻ってきたエコー音圧  $p_r$  は、送受波器 (マイクの役) で電圧  $v$  に変換される。変換の効率が**受信感度 RS** (「音圧あたり何ボルト出るか」) で、dB で表すと電圧レベルは  $EL + RS$  となる。本機の受信感度は最大 140 dB (千本電機回答) だが、実値は確認中である。

### 6.2 増幅：固定ゲイン $G_0$ (本機は STC なし)

電圧は増幅される。一般に echo sounder のゲインは固定ゲイン  $G_0$  と距離依存ゲイン (STC/TVG) の和  $G(r) = G_0 + g_{\text{STC}}(r)$  から成り、STC は §5 の距離損失 2 TL をハード側で先に補償する仕組み (遠いほどゲインを上げて echo を揃える) である。汎用機としての PDR-1200W には STC 機能があり、曲線は近  $\sim 21$  dB  $\rightarrow$  遠  $\sim 58$  dB (約 37 dB 上昇)。

**ただし本機 (3LSB) の収録系では STC は適用されていない** (千本電機回答：「3LSB で使用している受信器では STC は掛けておらず、全てリニア」)。これは実データでも確認できる：水柱の背景レベルはレンジに依らず一定 (近 1–3 m と遠 15–30 m で比 1.00, +0 dB. STC があれば遠方で +37 dB 級に増大するはず) であった。したがって

$$G(r) = G_0 \quad (\text{定数, 距離補償なし}). \quad (18)$$

帰結：記録値には固定ゲイン  $G_0$  のみが乗り，距離による減衰 2 TL は未補償のまま残る．定量化（逆問題）では  $G_0$  と  $\kappa$  を外したうえで，2 TL をすべて解析側で足し戻す (§8)．

### 6.3 検波：包絡線（位相を捨てる）

増幅後，包絡線検波を行う：400 kHz で振動する信号から振幅（包絡線）だけを取り出す．本機ではアナログ受信回路で信号が飽和（クリップ）するまで増幅し，ダイオードで包絡線検波している（千本電機回答）．数式では解析信号  $\tilde{v}$  の絶対値  $A(r) = |\tilde{v}(r)|$  で，位相（搬送波の山谷）は捨てられる．これはナイキストの観点とも整合する：格納サンプリングは 50 kHz ( $\Delta t = 20 \mu\text{s}$ ) で，400 kHz の生波形に必要な 800 kHz を大きく下回るため，そもそも生波形は表現できず検波後の振幅を記録するほかない（実データが全て正值であることも合う）．

### 6.4 デジタル化：ADC（サンプリング）

包絡線を一定間隔  $\Delta t$  で数値化（ADC）する．深さ刻みは  $\Delta z = c \Delta t / 2 = 1.5 \text{ cm}$  で， $n$  番目のサンプルは深さ  $r_n = n \Delta z$  に対応する（格納は 50 kHz = 1.5 cm，.log の測深値と照合して確認済み）．**注意**：このウォーターカラムを収録しているのは別途用意した収録用 ADC であり，PDR-1200W 内部の ADC とは別物である（千本電機回答：PDR 内部の AD 結果は記録紙に出すのみで保存されない）．千本電機が言う内部 ADC の 60 kHz (1.25 cm) は測深・記録紙用で，本収録系の 50 kHz (1.5 cm) とは独立である（かつての「レート不一致」はこれで解消）．

### 6.5 スケールとクリップ：SEG Y 格納値

最後に ADC が電圧を数値化して保存する：

$$x_n = \text{clip}(\kappa A(r_n) + x_0, 0, X_{\max}), \quad X_{\max} = 3.0. \quad (19)$$

$\kappa$  は ADC の counts → 電圧換算で，PDR-1200W 内部に固定の書き出し係数はない（千本電機回答）．上限 3.0 は受信回路のアナログ飽和（クリップ）が ADC 基準電圧 ( $\approx 3.0 - 3.3 \text{ V}$ ) 付近に対応したもので，強い底反射はここに張り付き定量化できない．また実データの水柱背景はレンジに依らず一定の  $x_0 \approx 0.3$ （直流オフセット／ノイズ床）であり，定量化の前にこの背景を差し引く必要がある．

### 6.6 まとめ：順方向の全式

以上を dB でまとめると，SEG Y 値は（本機は STC なし  $g_{\text{STC}} \equiv 0$ ，背景  $x_0$  を含めて）

$$x(r) = \text{clip}\left(\kappa \cdot 10^{[\text{EL}(r) + \text{RS} + G_0]/20} + x_0, 0, 3.0\right) \quad (20)$$

読み方：EL (§5 の echo) に RS を足して電圧へ，固定ゲイン  $G_0$  を足して増幅（距離依存の STC は本機では掛からない）， $10^{[\cdot]/20}$  で dB → 線形（振幅）に直し， $\kappa$  でスケール，背景  $x_0$  を足し，3.0 でクリップ．EL( $r$ ) は式 (14)．EL には距離損失 2 TL が含まれ，ハード補償されていないので記録値は遠方ほど素直に弱る．これが「発信 → 反射 → 受信 → 変換 → SEG Y」の全鎖である．

## 7 本システムの具体パラメータと散乱領域

ここでは「どんな大きさの粒子がよく見えるか」を、無次元パラメータ  $ka$  で整理する。

### 7.1 無次元パラメータ $ka$ (粒子の大きさ vs 波長)

波数  $k = 2\pi/\lambda = 1.68 \times 10^3 \text{ rad/m}$  ( $\lambda = 3.75 \text{ mm}$ ) を使い、粒子半径  $a$  との積

$$x = ka = \frac{2\pi a}{\lambda} \quad (21)$$

を作る。これは**粒子の大きさが波長の何倍か**（おおよそ粒子の周長 ÷ 波長）を表す**ただ 1 つの指標**で、粒子がどう音を散乱するかは、ほぼ  $x$  だけで決まる。 $x$  が小さい＝粒子が波長よりずっと小さい。

### 7.2 2 つの散乱領域 (レイリー／幾何)

$x$  の大小で散乱の振る舞いが 2 つに分かれる：

|                   | レイリー領域 ( $x \ll 1$ )        | 幾何領域 ( $x \gtrsim 1$ ) |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| 粒子と波長             | 粒子 $\ll$ 波長                 | 粒子 $\gtrsim$ 波長        |
| 形状関数 $f$          | $\propto x^2$ (急に立ち上がる)     | ほぼ一定                   |
| 断面積 $\sigma_{bs}$ | $\propto a^6 f_0^4$ (激しく依存) | $\propto a^2$ (幾何断面)   |
| 散乱の強さ             | 非常に弱い                       | 強い                     |

レイリー領域では、1 個の粒子の後方散乱断面積が  $\sigma_{bs} \propto a^6 f_0^4$  (サイズの 6 乗・周波数の 4 乗) と激しく効く——小さな粒子は極端に弱く、少し大きい粒子が戻りを支配する（「空が青い」のと同じ  $f^4$  依存）。両領域の境目  $x = 1$  は

$$a = \frac{1}{k} = \frac{\lambda}{2\pi} \approx 0.6 \text{ mm} \quad (\text{直径} \sim 1.2 \text{ mm, 粗砂}). \quad (22)$$

### 7.3 本機 (400 kHz) への意味

$\lambda = 3.75 \text{ mm}$  なので：

- 細粒 (シルト,  $a \sim 10 \mu\text{m}$ ) :  $x \approx 0.017 \ll 1 \rightarrow$  深いレイリー領域.  $\sigma_{bs} \propto a^6$  で極端に弱い.
- 砂 ( $a \gtrsim 0.6 \text{ mm}$ ) :  $x \gtrsim 1 \rightarrow$  幾何領域, 強く・周波数依存が小さい.

よって 400 kHz 単一周波数は**砂寄りに感度**を持ち、濁度流が運ぶ細粒分は弱くしか映らない。これが「**相対的な濁度の指標**」までは行けても「**絶対濃度**」には校正や多周波が要る理由の 1 つである (第 8 節)。

### 7.4 縦分解能とサンプリング (目盛り vs にじみ)

2 つの「刻み」を混同しないこと：

- 格納刻み  $\Delta z = c\Delta t/2 = 1.5 \text{ cm}$  : 深さの**目盛り** (ADC, §6).



- 距離分解能  $\Delta r = c\tau/2 = 7.5 \text{ cm}$  : エコーのにじみ (パルス長  $\tau$  で決まる).

分解能 7.5 cm に対し目盛りが 1.5 cm なので約 5 倍オーバーサンプリング (隣接サンプルは関連し, 独立な情報は約 5 点に 1 点).

## 7.5 ビームの形と等価ビーム立体角 $\psi$

送受波器は音を全方向にではなく, 真下向きの細いビームにして出す (この性質を指向性, directivity という). 丸い振動子の場合, ビームの形は理論で決まっていて, 円形ピストン (circular piston) のエアリーパターン (Airy pattern) と呼ばれる (数式は第 1 種ベッセル関数  $J_1$  を使う. 形は §7 の  $ka = \text{「振動子の大きさ} \div \text{波長」}$  だけで決まる). イメージは懐中電灯の光に近く, 中心が最も強く外へ向かって弱まる鋭い鉛筆状のビームである. 覚えるべきは 3 語だけ:

- ビーム幅 (半値全角, half-power beamwidth): 中心から強さが半分 ( $-3 \text{ dB}$ ) になる角度の全幅. 本機は約  $1.8 - 2.5^\circ$  (理論  $1.84^\circ$  / 公称  $2.5^\circ$ , 1994 実測図で確定). 非常に鋭い.
- サイドローブ (sidelobe): 主ビームの外に漏れる弱い「こぼれ光». 最初のもは主ビームより  $-17.6 \text{ dB}$  (約  $1/57$ ) 下で, 通常は無視できる (この  $-17.6 \text{ dB}$  は一様円形ピストンの決まった値なので, 実測図の半径目盛りの較正点に使える).
- 等価ビーム立体角  $\psi$  (equivalent beam solid angle): 上のビーム形を「もし一様な細い円錐だったらどれだけの立体角か」に置き換えたたった 1 つの数 (単位 ステラジアン sr). ソナー方程式やサンプル体積で「ビームの細さ」を代表させる量.

本機 (口径 120 mm, 400 kHz,  $ka \approx 100$ ) のエアリーパターンを全角度で積算すると

$$\psi \approx 5.7 \times 10^{-4} \text{ sr} \quad (23)$$

( $\approx -32.4 \text{ dB re sr}$ . 参考: 指向性指数  $DI \approx 40 \text{ dB}$ , 第 1 ノル=ビームが消える角度は  $\pm 2.18^\circ$ ). なお実測ビーム幅が公称  $2.5^\circ$  なら (有効口径が 120 mm より小さい場合)  $\psi$  は約 1.85 倍になるので, 最終値は実測図のノル位置で確定する.

## 7.6 サンプル体積 (1 サンプルが代表する水の量)

1 つのサンプルが代表する水の体積は, 殻の厚み  $c\tau/2 \times$  ビームの細さ  $\psi \times$  距離<sup>2</sup> で決まる:

$$V_{\text{cell}}(r) = \psi r^2 \cdot \frac{c\tau}{2} \xrightarrow{r=7\text{m}} 5.7 \times 10^{-4} \times 7^2 \times 0.075 \approx 2.1 \text{ L} \quad (24)$$

( $r = 7 \text{ m}$  でフットプリント径  $\sim 22 \text{ cm}$ ). これが「音響サンプリングの解釈」= 共同研究グループが気にしていた量である. 補足: 以前の「 $-3 \text{ dB}$  の円錐を一様とみなす」概算 (5.5 L) は約 2.6 倍の過大評価で,  $\psi$  を使うのが正しい.

## 8 逆問題: SEGY 値 $\rightarrow$ 後方散乱 $\rightarrow$ 濃度

順方向 (§6) の逆をたどる: 測った SEGY 値  $x(r)$  からゲイン等を外して受信振幅に戻し, さらに伝播・散乱を補正して濃度  $M$  を取り出す. (飽和した底のサンプルは使えないので, 水柱の非飽和域のみが対象.)

## 8.1 ステップ 1：SEGY 値 → 受信振幅（背景・ゲイン・スケールを外す）

まず一定の背景  $x_0 \approx 0.3$  を引き、受信感度 RS, 固定ゲイン  $G_0$ , スケール  $\kappa$  を割り戻す（本機は STC なしなので  $g_{\text{STC}}$  の逆補正は不要）：

$$V_{\text{rms}}(r) = \frac{x(r) - x_0}{\kappa 10^{[\text{RS}+G_0]/20}}. \quad (25)$$

ここで肝心なのは、本機は距離補償（STC）をしていないため、距離損失 2 TL が依然  $V_{\text{rms}}(r)$  の中に丸ごと残っている点である。次のステップでこの拡散  $1/(\psi r)$  と吸収  $e^{-2r(\alpha_w + \alpha_s)}$  を解析側で打ち消す（§5 の「ゲインを外す」操作に相当）。

## 8.2 ステップ 2：受信振幅 → 濃度（ABS 方程式を解く）

浮遊砂の ABS 方程式（式 (14)・(13) を電圧で書き直したもの）は

$$V_{\text{rms}}(r) = \frac{k_t k_s}{\psi r} \sqrt{M(r)} e^{-2r(\alpha_w + \alpha_s)}, \quad k_s^2 = \frac{\langle a^2 f^2 \rangle}{\rho_s \langle a^3 \rangle}. \quad (26)$$

各因子の意味： $k_t$  = 装置定数（音源・受信感度）， $k_s$  = 粒子定数（粒径・形状関数）， $1/(\psi r)$  = 拡散， $\sqrt{M}$  = 濃度（強度  $\propto M$  なので振幅  $\propto \sqrt{M}$ ；§5）， $e^{-2r(\alpha_w + \alpha_s)}$  = 往復減衰。  $M$  について解くと

$$M(r) = \left[ \frac{\psi r V_{\text{rms}}(r)}{k_t k_s} \right]^2 e^{4r(\alpha_w + \alpha_s(M))} \quad (27)$$

## 8.3 なぜ反復計算になるか（鶏と卵）

右辺の堆積物減衰  $\alpha_s$  は濃度  $M$  に比例する（§4 の  $\xi_s$ ）。つまり  $M$  を知るには  $\alpha_s$  が要り， $\alpha_s$  を知るには  $M$  が要る（鶏と卵）。そこで反復で解く：

1.  $\alpha_s = 0$  と仮定して  $M(r)$  を近距離から計算，
2. その  $M$  から  $\alpha_s(M)$  を更新し，
3. 収束するまで (1)(2) を繰り返す。

近距離は減衰が小さく信頼でき、遠方ほど誤差が累積する点に注意。

## 8.4 必要な量

| 量                   | 内容          | 入手状況                                         |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------|
| $k_t$ (SL, RS)      | 装置定数（送受感度）  | RS 最大 140 dB / SL 未測定                        |
| $\kappa, x_0$       | ADC スケール・背景 | 基準 $\approx 3.0 - 3.3$ V / $x_0 \approx 0.3$ |
| $G_0$               | 現場の固定ゲイン値   | 記録が必要                                        |
| $g_{\text{STC}}(r)$ | TVG 曲線      | <b>3LSB では未適用</b> （補正不要）                     |
| $k_s$               | 粒子形状関数・粒径   | 採水／多周波で推定                                    |
| $\alpha_w$          | 水の吸収        | 計算可（ $f, T, S$ ）                             |
| $\alpha_s(M)$       | 堆積物減衰       | 反復で解く                                        |

## 8.5 本ツールが実装している範囲：相対 $S_v$ (rangeCompensate.m)

逆問題の全鎖（本節）のうち、絶対の目盛りが要らない部分＝相対の体積後方散乱までは、未確定の定数 ( $SL, G_0, k_s$ ) が無くても計算できる。本ツールはここまでを実装している。本機の記録はリニア・STC なし (§6.2) なので手順は単純で、背景を引いて往復伝播損失 2 TL を足し戻すだけである：

$$S_v^{\text{rel}}(r) = \underbrace{20 \log_{10}(x(r) - x_0)}_{\text{背景を引いた振幅}} + \underbrace{20 \log_{10} r + 2\alpha_w r}_{\text{2 TL を足し戻す (拡散+吸収)}} \quad (28)$$

各項と実装の対応：

- $x(r) - x_0$ ：記録値から一定背景  $x_0$ （直流／ノイズ床、実測  $\approx 0.3$ ）を引く。§8 ステップ 1 の  $\kappa 10^{[RS+G_0]/20}$  から**未知の定数倍を省いた相対版**（相対なので定数倍は効かない）。
- $+20 \log_{10} r$ ：体積散乱の片道幾何拡散（式 (14) の  $-20 \log_{10} r$ ）を打ち消す。**STC が無い**ため、この距離補償は**すべてソフト側で行う**。
- $+2\alpha_w r$ ：往復の水吸収を打ち消す。 $\alpha_w$  は淡水式 (Francois & Garrison 1982) で 400 kHz, 10 °C で  $\approx 0.053$  dB/m。
- **ノイズ床  $\sigma$** ： $\sigma = 1.4826 \text{ MAD}(x - x_0)$  を表示の下限にする。 $\sigma$  未満の画素は距離依存の**検出限界ランブ**に乗り、この床を超えた画素だけが**意味のある濁度**になる。

rangeCompensate.m が式 (28) を計算し、plotWaterColumn.m が既定でこの相対  $S_v$  の断面と鉛直プロファイルを描く (opts.rangeComp=false で生 dB に戻る)。プロファイルの**中央値カーブ**が**検出限界（ノイズ床）**で、これを超える所が濁度である。

■あえてやっていないこと。前掲「必要な量」の未確定量を入れていない：装置定数  $k_t$  ( $SL, RS$ )・現場  $G_0$ ・粒子定数  $k_s$  を省くので、得られるのは**絶対濃度ではなく相対値** ( $\sqrt{M}$  に比例する量) である。堆積物減衰  $\alpha_s$  の反復（前述の鶏と卵）も低濃度を仮定して省いている。

■絶対への道。千本会談で  $SL$  ( $\rightarrow k_t$ ) と現場  $G_0$  が判明すれば、式 (28) に**一定のオフセット**を足すだけで絶対スケールに乗る。さらに採水で  $k_s$  が決まれば、式 (27) の濃度  $M(r)$  に到達する。

## 9 共同研究グループの狙い：多周波インバージョンと土砂フラックス

### 9.1 なぜ単一周波数では足りないか

1 つの周波数では式が 1 本しか立たないのに、未知数は**濃度  $M$  と粒径  $a$  の 2 つ**ある (§7 のとおり後方散乱は両方に依存)。よって 1 周波数だけでは  $(M, a)$  を分離できない（不定）。

## 9.2 多周波で $(M, a)$ を解く

複数の周波数  $f_i$  で測ると、周波数ごとに式が立ち、連立できる：

$$\text{後方散乱法: } s_v(f_i) = M K_b(f_i, a) \quad (\text{戻りの強さ}), \quad (29)$$

$$\text{減衰法: } \alpha_s(f_i) = M \xi(f_i, a) \quad (\text{レンジ方向の減り方=対数傾き}). \quad (30)$$

2 つは独立な手がかり（前者は echo の大きさ、後者は距離による弱まりの速さ）なので、 $\geq 2$  周波数で併用すると  $(M, a)$  を同時に・頑健に推定できる。これが ADCP 多周波後方散乱で培われた流儀である。

## 9.3 土砂フラックスと総流入量

最終目的はフラックス（単位時間に通る土砂量）とその時間積分：

$$\Phi(t) = \int_A M(\mathbf{r}, t) u(\mathbf{r}, t) dA, \quad W = \int_{\text{濁度流通過}} \Phi(t) dt. \quad (31)$$

すなわち濃度（校正後方散乱） $\times$  流速  $u$ （ADCP） $\times$  断面を時間積分して総土砂流入量  $W$  を得る。流速  $u$  は単ビーム測深器では測れないため、ここで ADCP が不可欠になる（両者を組み合わせる理由）。

## 10 本システムの位置づけ

PDR-1200W は単一 400 kHz・包絡線（位相なし）・STC とゲインが内包・底反射は 3.0 クリップ。したがって (i) 位相情報がないのでドップラー／パルス圧縮は不可、(ii) 1 周波数なので  $(M, a)$  分離不可、(iii) 絶対 backscatter 化には  $k_t, \kappa, G_0$  の入手と採水・濁度計による現場校正が必須、(iv) クリップ域（底）は定量不可。一方でできることは明確：底面・界面の追跡、水柱の相対後方散乱の時系列（濁度イベント検出）、水位データによる標高補正。共同研究の定量パイプラインへ寄与するには、上記の装置定数の入手・手動ゲインの記録・現場校正、可能なら多周波化が筋道となる。

## 参考文献

- [1] Thorne, P.D., Hanes, D.M. (2002). A review of acoustic measurement of small-scale sediment processes. *Continental Shelf Research*, 22, 603–632.
- [2] Medwin, H., Clay, C.S. (1998). *Fundamentals of Acoustical Oceanography*. Academic Press.
- [3] Gartner, J.W. (2004). Estimating suspended solids concentrations from backscatter intensity ...*Marine Geology*, 211, 169–187.
- [4] Guerrero, M., et al. Multi-frequency acoustics for suspended sediment concentration and grain size in rivers.
- [5] Sassi, M.G., Hoitink, A.J.F., Vermeulen, B. (2012). Impact of sound attenuation by suspended sediment on ADCP backscatter calibration. *Water Resources Research*, 48, W09520.